Butter Churner



Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Butter Churner

इसका उपयोग किस लिए होता है

Butter churner cream को agitate करके butterfat को butter granules और buttermilk में अलग करता है। Consistent product quality पाने और contamination तथा mechanical injury से बचने के लिए clean equipment, suitable cream conditions और controlled churning अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Churning vessel या drum
- Lid और locking mechanism
- Agitator, paddles या rotating churn assembly
- Drive motor, gearbox और speed control
- Drain या buttermilk outlet
- Control panel, guards और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Dairy procedure से batch size, cream quality और required processing conditions confirm करें।
2. Vessel, lid, seals, agitator, outlet valve, drive system और guards में damage या residue जाँचें।
3. Approved food-safe procedures से सभी product-contact surfaces clean और sanitise होने की पुष्टि करें।
4. Check करें कि lid interlock, emergency stop और speed controls सही काम करते हैं।
5. Verify करें कि cream churning के लिए specified temperature तथा quality range में है।
6. Butter granules और buttermilk के लिए clean collection containers तैयार करें और appropriate food-handling PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Vessel खोलने, agitator inspect करने या machine साफ करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Confirm करें कि drain valve बंद है और vessel साफ तथा batch के लिए ready है।
3. Required cream quantity मापकर load करें और manufacturer की capacity से अधिक न भरें।
4. Lid secure करें और जहाँ लगा हो safety interlock engaged होने की पुष्टि करें।
5. Approved speed या operating setting select करें और normal controls से churner चालू करें।
6. Churning के दौरान cream, motor, product movement, temperature और sound monitor करें।
7. Butter granules बनने और separation stage के dairy procedure के criteria पूरा होने तक churning जारी रखें।
8. Lid खोलने या buttermilk drain करने से पहले machine रोकें और सभी moving parts रुकने दें।
9. Designated outlet से buttermilk को clean container में drain करें और butter को contaminate न होने दें।
10. Butter granules collect करें और product procedure के अनुसार ही washing, working, salting या packaging करें।
11. Finished butter की expected texture और appearance जाँचें तथा yield और batch details record करें।

2. Unloading के बाद power isolate करें और sanitation schedule के अनुसार vessel, agitator, lid तथा outlet को clean, rinse और sanitise करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Churner operate या maintain केवल trained personnel करें।
- Agitator चलते समय lid न खोलें और vessel के अंदर हाथ न डालें।
- Lid interlocks, guards या emergency stop devices bypass न करें।
- Rotating shafts और drive components से हाथ, loose clothing तथा tools दूर रखें।
- Specified concentration में approved cleaning chemicals उपयोग करें और residues को food के संपर्क में आने से रोकें।
- Maintenance, jam clearing या agitator dismantling से पहले power disconnect करके isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद vessel, lid, agitator और outlet साफ तथा sanitise करें।
- Seals, bearings, drive belts, fasteners और interlocks नियमित inspect करें।
- Maintenance schedule के अनुसार speed controls और motor operation जाँचें।
- Slip hazards कम करने के लिए exterior और आसपास का floor साफ तथा सूखा रखें।
- Churner में excessive vibration, leakage, overheating या unusual noise हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत ज्यादा cream भरना या specified processing conditions से बाहर cream उपयोग करना।
- गलत speed पर churning करना या required separation stage से पहले रोक देना।
- Agitator चलते समय lid खोलना या vessel drain करना।
- Batches के बीच machine को clean और sanitise न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।